模块一：网络建设与调试

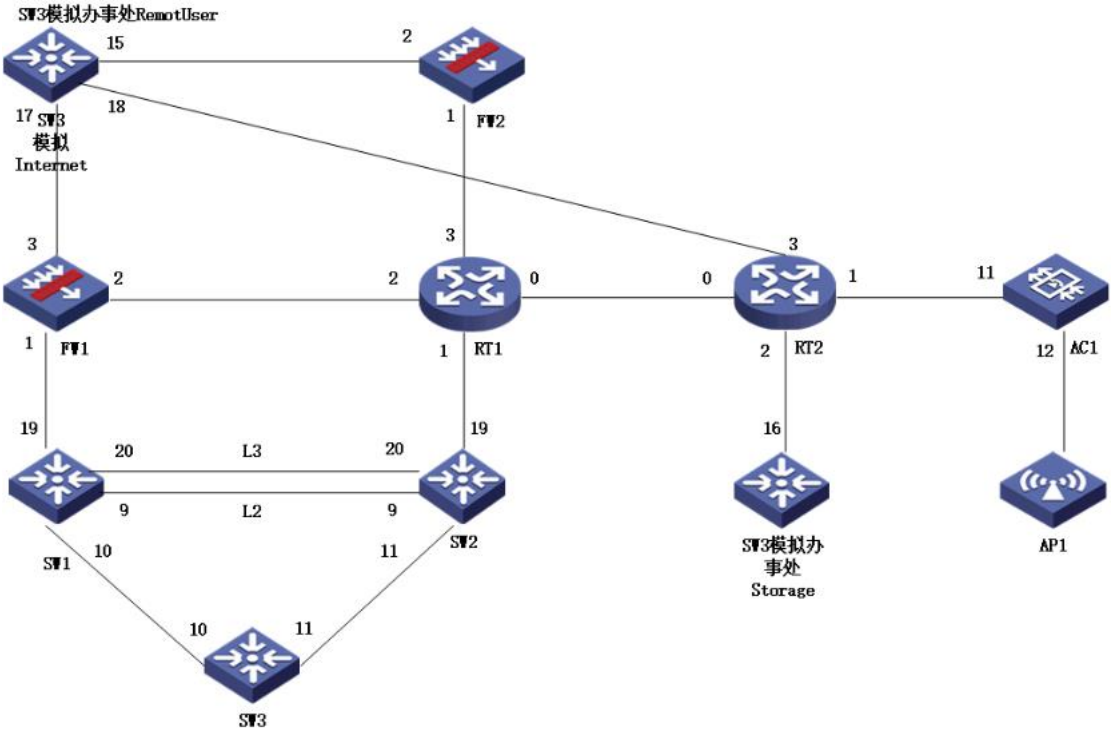
任务描述：

某集团公司原在城市 A 成立了总公司，后在城市 B 成立了分公司，又在城市 C 建立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力 5 个部门，统一进行 IP 及业务资源的规划和分配，全网采用 OSPF、RIP、ISIS、BGP 路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构演进，更好的服务于公司客户。

网络拓扑图及 IP 地址表：

1. 网络拓扑图



2. 网络设备 IP 地址分配表

● 设备名称	● 设备接口	● IP 地址
● SW1	● loopback1	● 10.255.1.1/32

		● 2001:10:255:1::1/128
	● loopback2	● 10.255.1.2/32 ● 2001:10:255:1::2/128
	● vlan10	● 10.255.11.251/24 ● 2001:10:255:11::251/64
	● vlan20	● 10.255.12.251/24 ● 2001:10:255:12::251/64
	● vlan30	● 10.255.13.251/24 ● 2001:10:255:13::251/64
	● vlan40	● 10.255.14.251/24 ● 2001:10:255:14::251/64
	● vlan50	● 10.255.15.251/24 ● 2001:10:255:15::251/64
	● Vlan60	● 10.255.16.251/24 ● 2001:10:255:16::251/64
	● Vlan70	● 10.255.17.251/24 ● 2001:10:255:17::251/64
	● Vlan80	● 10.255.18.251/24 ● 2001:10:255:18::251/64
	● vlan1019	● 10.255.255.14/30
	● vlan1020	● 10.255.255.1/30
● SW2	● loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp	● 10.255.2.1/32 ● 2001:10:255:2::1/128
	● loopback2	● 10.255.2.2/32 ● 2001:10:255:2::2/128
	● vlan10	● 10.255.11.252/24 ● 2001:10:255:11::252/64
	● vlan20	● 10.255.12.252/24 ● 2001:10:255:12::252/64

	● vlan30	● 10.255.13.252/24 ● 2001:10:255:13::252/64
	● vlan40	● 10.255.14.252/24 ● 2001:10:255:14::252/64
	● vlan50	● 10.255.15.252/24 ● 2001:10:255:15::252/64
	● Vlan60	● 10.255.16.252/24 ● 2001:10:255:16::252/64
	● Vlan70	● 10.255.17.252/24 ● 2001:10:255:17::252/64
	● Vlan80	● 10.255.18.252/24 ● 2001:10:255:18::252/64
	● vlan1019	● 10.255.255.22/30
	● vlan1020	● 10.255.255.2/30
● SW3 模拟办事处 ● RemotUser	● loopback 2 ospfv2	● 10.255.3.2/32
	● Vlan130	● 172.16.130.254/24
	● Vlan140	● 172.16.140.254/24
	● Vlan1015	● 10.255.255.46/30
● SW3 模拟办事处 ● Storage	● loopback 1 ospfv2 ospfv3 bgp	● 10.255.3.1/32
	● Vlan210	● 172.16.210.254/24
	● Vlan220	● 172.16.220.254/24
	● Vlan1016	● 10.255.255.49/30
● SW3 模拟 ● Internet	● loopback3	● 200.200.3.3/32
	● vlan1017	● 200.200.200.1/30
	● vlan1018	● 200.200.200.5/30
● AC1	● loopback1 ospfv2 ospfv3	● 10.255.8.1/32 ● 2001:10:255:8::1/128
	● loopback2	● 10.255.8.2/32

	● loopback3	● 10.255.8.3/32
	● Vlan1001	● 10.255.255.42/30
	● vlan100(AP 管理网段)	● 172.16.100.254/24 ● 2001:172:16:100::254/64
	● vlan150(无线业务team1)	● 172.16.150.254/24
	● vlan160(无线业务team2)	● 172.16.160.254/24
	● vlan170(无线业务team3)	● 172.16.170.254/24
	● vlan180(无线业务Guest_int)	● 172.16.180.254/24
● RT1	● loopback1	● 10.255.5.1/32 ● 2001:10:255:5::1/128
	● loopback2	● 10.255.5.2/32 ● 2001:10:255:5::2/128
	● loopback3	● 10.255.5.3/32 ● 2001:10:255:5::3/128
	● g0/0	● 10.255.255.29/30
	● g0/1	● 10.255.255.21/30
	● g0/2	● 10.255.255.18/30
	● g0/3	● 10.255.255.25/30
● RT2	● loopback1	● 10.255.6.1/32 ● 2001:10:255:6::1/128
	● loopback2	● 10.255.6.2/32 ● 2001:10:255:6::2/128
	● loopback3	● 10.255.6.3/32 ● 2001:10:255:6::3/128
	● g0/0	● 10.255.255.30/30

	● g0/1	● 10.255.255.41/30
	● g0/2	● 10.255.255.50/30
	● g0/3	● 200.200.200.6/30
● FW1	● loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	● 10.255.4.1/32 ● 2001:10:255:4::1/128
	● loopback2 trust	● 10.255.4.2/32 ● 2001:10:255:4::2/128
	● Tunnel1 ssl vpn VPNHUB	● 172.16.99.254/24
	● e0/1 trust	● 10.255.255.13/30
	● e0/2 trust	● 10.255.255.17/30
	● e0/3 untrust	● 200.200.200.2/30
● FW2	● loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	● 10.255.7.1/32 ● 2001:10:255:7::1/128
	● e0/1 trust	● 10.255.255.26/30
	● e0/2 dmz	● 10.255.255.45/30

一、交换配置

1. 配置 VLAN,并确保 SW1、SW2、SW3、ACI 的二层链路仅允许相应 VLAN 通过,但不限制 VLAN1。同时,使用全局支持多用户并行调试。同时，使能全局支持多用户并行调试。

设备	vlan 编号	端口	说明
SW1、SW2、SW3	vlan10	E1/0/1	产品部
	vlan20	E1/0/2	营销部
	vlan30	E1/0/3	法务部

	vlan40	E1/0/4	财务部
	vlan50	E1/0/5	人力部
	vlan60	E1/0/6	客服部
	vlan70	E1/0/7	研发部
	vlan80	E1/0/8	工程部
SW3 模拟办事处	Vlan130	E1/0/13	远程 3 段
	Vlan140	E1/0/14	远程 4 段
	Vlan210	E1/0/21	存储 1 段
	Vlan220	E1/0/22	存储 2 段

2. 在 SW1、SW2 和 SW3 之间互联实现二层网络互通,启用 MSTP 以实现二层网络负载均衡和冗余备份，创建实例 Instance10 和 Instance22,命名为 2025，修订版本为 1。其中实例 10 关联 vlan10、20、30、40,实例 22 关联 vlan50、60、70、80;实例 0 和实例 10 的根交换机为 SW1,备根交换机为 SW2;实例 22 的根交换机为 SW2,备根交换机为 SW1；根交换机 STP 优先级设置为 4096,备根交换机为 8192；同时,禁用交换机之间与路由设备接口之间的 STP 功能。

3. 使用 vrrp 技术实现 VLAN10、20、30、40、50、60、70、80、网关冗余备份,其中 vrrp id 与 vlan id 相同。Vrrp 的虚拟网关为该网段的倒数第二个可用主机地址。配置 SW1 为 vlan10、20、30、40 的 Master,SW2 为 vlan50、60、70、80 的 Master。要求 vrrp 组中高优先级设置为最高值,低优先级维持默认值,抢占模式为默认。当 SW1 或 SW2 上联链路发生故障,将 Master 优先级比例默认的低 50,使 Slave 设备能够接管 Master 设备转发数据;而当链路故障恢复后,原 Master 设备接管 Slave 设备转发数据。

4.将 SW3 模拟为 Internet 交换机,实现与集团其它业务路由表隔离,Internet 路由表 VPN 实例名称为 Internet。在 SW3 创建 VPN(VRF)实例 RemotUser 和 Storage 模拟办事处业务,实现与集团其它业务路由表隔离,其中 SW3(RemotUser)上有远程 3 段和远程 4 段,SW3(Storage)上有存储 1 段和存储 2 段,对业务 VLAN 的第一个接口配置 Loopback 命令，模拟接口 UP，方便后续业务验证。

5. SW1 配置 SNMP,引擎 id 分别为 1001;创建组 G2025,采用最高安全级别,配置组的读、写视图分别为：S_R、S_W；创建认证用户为 U2025，采用 3des 算法进行加密，密钥为 Key-2025，哈希算法为 md5，密钥为 Key-2025；当设备有异常时，需要本地的环回地址 loopback 1 发送 vru'chon3 Trap 消息至集团网管服务器 10.255.100.25、2001:10:255:100::25，采用最高安全级别：当财务部门对应的用户接口发送 UP DOWN 事件时，禁止发送 trap 消息至上述集团网管服务器。

6. 为 SW1 部署相关技术，以防范基于源地址欺骗的攻击手段，包括但不限于基于源地址欺骗的拒绝服务攻击和分布式拒绝服务攻击。

7. 在默认配置下,SW1 的 MRPP 收敛时间为几百毫秒。通过使用相关技术，可以将收敛时间控制在 50 毫秒以内，大幅提升网络性能。

8. 2017 年勒索蠕虫病毒席卷全球，爆发了堪称史上最大规模的网络攻击，通过对 SW1 交换机产品部、营销部、法务部、财务部业务 VLAN 下配置访问控制策略实现双向安全防护。

二、路由调试

1. 配置所有设备主机,名称见“网络拓扑”。启用所有设备的 ssh 服务,防火墙所有三层接口只支持(ssh,http,https,ping),所有设备用户名和明文密码均为 admin。

2. RT1 配置 SNMP,引擎 id 为 1000;创建组 G2025,采用最高安全级别,配置组的读、写视图分别为 S_R,S_W；创建认证用户为 U2025,密码为 Key-2025,哈希算法为 sha;当设备有异常时,需要用本地的环回地址 loopback1 发送 v3 Trap 消息至集团网络服务器 10.255.100.25,2001:10:255:100::25。

3. 配置接口 ipv4 地址和 ipv6 地址,互联接口 ipv4 地址用本地链路地址。

4. SW2 配置 DHCPv4 和 DHCPv6,分别为产品、研发两部门分配地址。IPv4 地址池名称分别为 Poolv4-Vlan10、Poolv4-Vlan70，排除网管，DNS 为 114.114.114.114。IPv6 地址池名称分别为 Poolv6-Vlan10、Poolv6-Vlan70,IPv6 地址池用网络前缀表示，排除网关,DNS 为 2400:3200::1,PC1 保留地址 10.255.11.10(DHCPv4 地址池名称为 PC1)和 2001:10:255:11::10,PC2 保留地址 10.255.17.10(DHCPv4 地址池名称为 PC2)和 2001:10:255:17::10。

5. SW2、RTI 以太链路、RT2 以太链路、FW1、FW2、AC1 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议(路由模式发布网络使用网络地址)。

(1)SW1、SW2、RT1、FW1 之间 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，进程 1，区域 0，分别发布 loopback1 地址路由和产品 ipv4、营销 ipv4、法务 ipv4、财务 ipv4 路由，FW1 通告 type1 默认路由。

(2)RT1、RT2 与 SW3(Storage)与 AC1 之间运行 OSPFv2 协议,进程 1,区域 1,RT2、AC1、SW3(Storage)发布 Loopback1 地址;AC1 发布 team1、team2team3、Guest 网段路由，SW3(Storage)发布存储 1 段、存储 2 段。

(3)RT1、FW2 与 SW3(RemotUser)之间运行 OSPFv2 协议，进程 2，区域 2，RT1 向该区域通告 type1 默认路由;FW2 发布 loopback1 路由,FW2 禁止学习到集团和分公司的所有路由。SW3(RemotUser)发布 loopback2、远程 3 段和远程 4 段。RT1 用 prefix-list 匹配 FW2 loopback1、SW3(RemotUser)远程 3 段、远程 4 段路由(Prefix-list 和 Route-map 名称都为 SW3-FW2-IPv4);RT1 与 FW2 直连 ipv4 路由(Prefix-list 和 Route-map 名称都为 RT1-FW2-IPv4),将这些路由重发布到进程 1 区域 0。

(4)RT1、FW2 之间运行 OSPFv3 协议，进程 2(防火墙进程 ID 可为默认)，区域 2;FW2 发布 loopback1 路由,RTI 向该区域通告 type1 默认路由;FW2 禁止学习到集团和分公司的所有路由。RT1 将 OSPFv3 进程 2 重发布进 OSPFv3 进程 1。

(5)使用 ospf cost 值 100 和 99,实现 SW1 分别与 RT2、FW2 之间 ipv4 和 ipv6 互访流量优先通过 SW1FW1_RT1 链路转发，SW2 访问 Internetipv4 和 ipv6 流量优先通过 SW2_RTIFW1 链路转发。

(6)SW3(Storage)OSPFv2 协议中实现只学习通过外部下发来的默认路由，其他路由进行过滤省略，其中关联的 Prefix-list 名称为 Default。

6.RT2 配置 ipv4 nat,ACL 名称为 ACL-NAT,允许 Any 网段用 RT2 外网接口 ipv4

7.SW1、SW2、FW1、RT1、RT2 之间运行 BGP 协议，SW1、SW2、RT1、FW1 AS 号 65001、RT2 AS 号 65002。

(1) SW1、SW2、FW1、RT1 之间通过 loopbackl 建立 ipv4 和 ipv6 BGP 邻居，RT1 和 RT2 之间通过 loopbackl 建立 ipv4 BGP 邻居。

(2) SW1、SW2 分别只发布人力、客服、研发、工程等部门 ipv4 路由，SW1、SW2 分别发布产品、营销、法务、财务、人力、客服、研发、工程等部门 ipv6 路由。

（3）RT1 回访 SW1、SW2 人力、客服、研发、工程 ipv4 路由优先在 SW2 RT1 链路转发;FW1 回访 SW1、SW2 人力、客服、研发、工程等 ipv4 路由优先在 SW2 RTI FWI 链路转发，主备链路相互备份;用 prefix-list、route-map 和 BGP 路径属性进行选路，使用 MED 值 100 和 200(在 RT1 上配置业务选路，prefix-list 匹配数据流名称为 SW2-RT1-IPv4,route-map 名称自定义,在 FW1 上配置业务选路，使用 access-list route 匹配数据流名称为 SW2-RT1-FW1-IPv4)。

8.对 RT2 出去访问 Internet 的流量报文进行统计,包括所有被 ACL 拒绝的流,且对统计收发的包记录源和目的 MAC 地址。

三、无线部署

1.AC1 loopbacklipv4 和 ipv6 地址分别作为 AC1 的 ipv4 和 ipv6 管理地址。AP 二层自动注册，AP 采用 MAC 地址认证。配置 4 个 ssid，分别为 teaml、team2team3、Guest_int。其中 teaml 关联 network 150 与 radiol 和 radio2 的 vap0team2 关联 network160 与 radiol 和 radio2 的 vapl、team3 关联 network 170 与 radiol 和 radio2 的 vap2、Guest int 关联 network180 与 radio 1 的 vap3。

AC1 配置 DHCP 和 DHCPv6 服务，vlan100 关联地址池为 APv4，AP1 通过固定地址 172.16.100.100 进行绑定，名称为 AP1_IPv4；vlan150 关联地址池为 teaml,vlan160 关联地址池为 team2，vlan170 关联地址池为 team3,vlanl80 关联地址池为 Guest_int。统一设置 dns 为 114.114,114.114，租期为 7 天。APv6 地址池关联 AP 的 IPv6 管理网段，使用 2001:172:16:100::100 为 AP 固定地址，dns 为 2400:3200::1。除了 Guest_int 为隐藏不加密，其他三个在用户接入无线

网络时需要采用基于 WPA-personal 加密方式，密码为 Key-2025。

2.AC 上防止有大量的 AP 都没有通过认证,产生重复建立非常多的 TCP 连接,消耗大量的 CPU 资源，配置反制功能，当 AP 超过重连 10 次，检测间隔 15 分钟,超时超数则暂时禁止与 AC 建立 TCP 连接，并对存在反制表的老化时间设置为 20 分钟。

四、安全维护

说明:ip 地址按照题目给定的顺序用“ip/mask”表示，ipv4any 地址用 0.0.0.0/0，ipv6 any 地址用::/0，禁止用地址条目，否则按零分处理。

1.FW1 配置 ipv4 nat,natID 为 1,实现内网任意网段 ipv4 访问 Internet 任意 ipv4,转换 ip/mask 为 200.200.200.16/28,保证每一个源 ip 产生的所有会话将被映射到同一个固定的 IP 地址。

2.FW1 和 FW2 策略默认动作作为拒绝,FW1 配置 trust 到 untrust 区域的上网需求,策略 ID 为 3。允许 SSL VPN 接入区域访问 trust 区域的产品 ipv4 业务,策略 ID 为 4。

3.FW2 配置 trust 到 dmz 区域的任意 ipv4 互访,策略 ID 为 1。配置 dmz 到 trust 区域的任意 ipv4 互访,策略 ID 为 2。

4.FW1 外网接口通过 ping 监控外网网关地址,监控对象名称为 Track1,每隔 5S 发送探测报文,连续 10 次收不到监测报文,就认为线路故障,关闭外网接口。

5.FW1 上启用 SSL VPN,允许移动办公用户通过用户名 u2025 密码 Key-2025 远程登录访问内网营销 ipv4 业务。SSL VPN 名称为 ssl2025,地址池名称为 sslpool,地址范围为 172.16.99.100-200,dns 为网关地址。